Ejercicios — soluciones

Tema 10: Funciones lineales y afines

1 Representación

básico

Representa las rectas $y = 3x$, $y = -2x$ e $y = x + 2$ con una tabla de tres valores. ¿Cuáles crecen y cuáles decrecen?

Solución

$y = 3x$: (0,0), (1,3), (2,6), crece. $y = -2x$: (0,0), (1,−2), (2,−4), decrece. $y = x + 2$: (0,2), (1,3), (2,4), crece.

2 Pendiente

básico

Indica la pendiente y la ordenada en el origen: a) $y = 4x - 1$ b) $y = -x + 5$ c) $y = \frac{x}{2}$ d) $y = 3$

Solución

a) $m = 4$, $n = -1$ b) $m = -1$, $n = 5$ c) $m = \frac{1}{2}$, $n = 0$ d) $m = 0$, $n = 3$

3 Ecuación de la recta

medio

Halla la ecuación de la recta que pasa por: a) $(0, 2)$ y $(3, 8)$ b) $(1, 5)$ y $(4, -1)$

Solución

a) $m = \frac{6}{3} = 2$, $n = 2$: $\boxed{y = 2x + 2}$. b) $m = \frac{-6}{3} = -2$; $5 = -2 + n \Rightarrow n = 7$: $\boxed{y = -2x + 7}$

4 Cortes con los ejes

medio

Calcula los puntos de corte con los ejes de $y = 2x - 6$.

Solución

Eje Y $(x = 0)$: $(0, -6)$. Eje X $(y = 0)$: $2x = 6 \Rightarrow (3, 0)$.

5 Aplicaciones

medio

Una vela de 25 cm se consume 2,5 cm cada hora. Escribe la función longitud–tiempo. ¿Cuánto medirá a las 4 h? ¿Cuándo se apagará?

Solución

$y = 25 - 2{,}5x$. A las 4 h: $\boxed{15 \text{ cm}}$. Se apaga cuando $y = 0$: $\boxed{x = 10 \text{ h}}$.

6 Comparar funciones

●●● avanzado

La compañía A cobra 15 € al mes más 0,05 € por minuto; la B, 0,10 € por minuto. Escribe las funciones. ¿Para cuántos minutos cuestan lo mismo? ¿Cuál conviene si hablas 400 minutos al mes?

Solución

A: $y = 15 + 0{,}05x$; B: $y = 0{,}1x$. Iguales: $0{,}05x = 15 \Rightarrow \boxed{x = 300 \text{ min}}$. Con 400 min: A 35 €, B 40 €: **conviene A**.

7 Rectas paralelas

●●● avanzado

Halla la recta paralela a $y = 3x - 2$ que pasa por $(2, 1)$ y el punto donde corta a $y = -x + 5$.

Solución

Misma pendiente: $1 = 6 + n \Rightarrow n = -5$: $\boxed{y = 3x - 5}$. Corte: $3x - 5 = -x + 5 \Rightarrow x = 2{,}5$, $y = 2{,}5$: $\boxed{(2{,}5;\ 2{,}5)}$